문제 2 · discrete 인구 자료의 연속시간 differential equation 모형

문제 2

$p(n)$을 시각 n(정수)에서의 누적 인구라 하자. 인구 자료는 $p(n) = n + 1$, 즉 $1, 2, 3, 4, \ldots$로 주어진다. 이제 n을 연속 변수 $t \geq 0$으로 간주한다.

a. 주어진 이산 인구 자료를 바탕으로 누적 인구 $p(t)$의 연속시간 미분방정식 모형을 만들어라.

b. 초기조건 $p(0) = 1$을 만족하는 해 $p(t)$를 구하여라.

c. 연속 모형이 $t = 0, 1, 2, \ldots$에서 주어진 이산 자료와 일치함을 확인하여라.

힌트 ▾

- 이산→연속: 변화량 Δp를 dp/dt의 근사로 보고 ODE로 옮긴다.
- 관측 시점 사이는 보간 가정(여기서는 일정 증가율)이 필요하다. 연속 모형은 유일하지 않다.

정답 ▾

STEP 1 **(1) 미분방정식 구성**

$p(n) = n + 1$이므로 한 단위 시간 동안의 증가량은

$$p(n+1) - p(n) = (n+2) - (n+1) = 1.$$

이산 자료에서 단위 시간당 증가량은 1이다. 관측 시점 사이에서도 순간 변화율이 일정하다고 가정하면 다음 모형을 얻는다

$$\frac{dp}{dt} = 1, \qquad t \geq 0, \qquad p(0) = 1.$$

STEP 2 **(2) 초기조건을 만족하는 해**

적분하면 $p(t) = t + C$이고 $p(0) = 1$에서 $C = 1$이다.

$$p(t) = t + 1.$$

STEP 3 **(3) 원자료 확인**

모든 정수 $n \geq 0$에 대해 $p(n) = n + 1$이므로 $1, 2, 3, 4, \ldots$와 정확히 일치한다.

단, 일정 증가율은 모델링 가정이며, 이산 관측만으로 연속 모형은 유일하지 않다. 예를 들어 $p(t) = t + 1 + \sin(2\pi t)$도 같은 정수점 자료를 지나지만 정수 사이에서는 다르게 움직인다.
